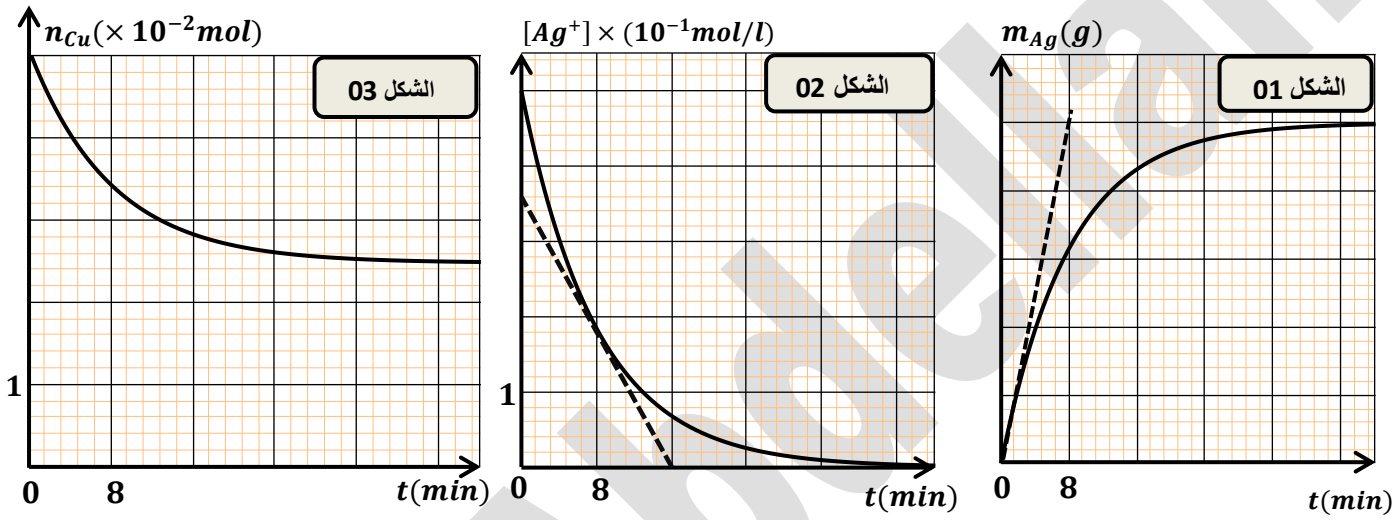
التمرين رقم: 01

لغرض المتابعة الزمنية لتحول كيميائي بطيء وتام نغمر في اللحظة $t = 0$ قطعة من معدن النحاس النقي Cu كتلتها m_0 في محلول (S_0) لنترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ حجمه V_0 وتركيزه المولي C_0.
الدراسة التجريبية مكنتنا من رسم المنحنيات البيانية: $m_{Ag} = f(t)$ و $[Ag^+] = g(t)$ و $n_{Cu} = h(t)$ الموضحة في الشكل-1 والشكل -2 والشكل -3 على الترتيب .



1- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث.

2- أنشئ جدول التقدم لهذا لتفاعل.

3- اعتمادا على جدول التقدم والمنحنيات البيانية:

أ/ حدد المتفاعل المحد وقيمة التقدم الأعظمي x_{max} .

ب/ جد قيمة كل من المقادير التالية: m_0 و C_0 و V_0 .

ج/ ضع سلما مناسبا لمحور التراتيب للمنحنى $m_{Ag} = f(t)$

4- عرف زمن نصف التفاعل .

5- بيّن أن كمية مادة النحاس عند اللحظة $t_{1/2}$ تُعطى بالعلاقة: $n_{t_{1/2}}(Cu) = \dfrac{n_0(Cu) + n_f(Cu)}{2}$ ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$.

6- أ/ بين أن عبارة سرعة التفاعل v تكتب بالشكل: $v = A \times \dfrac{dm_{Ag}}{dt}$ حيث A ثابت يطلب إيجاد عبارته .

ب/ احسب سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 0$.

ج/ بيّن أنّ عبارة السرعة الحجمية للتفاعل v_{vol} تكتب بالشكل: $v_{vol} = -\dfrac{1}{2} \times \dfrac{d[Ag^+]}{dt}$

د/ احسب قيمتها عند اللحظة $t = 8min$

يعطى:

$M(Cu) = 63{,}5g/mol$ ، $M(Ag) = 108g/mol$

الثنائيتان المشاركتان في التفاعل: $(Ag^+_{(aq)}/Ag_{(s)})$ $(Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)})$

Prof Abdellah

ومضة (01):

نمزج حجما $V_1 = 50\ ml$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي $C_1 = 4 \times 10^{-2}\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 50\ ml$ من محلول الماء الأكسجيني (H_2O_2) تركيزه المولي C_2 وقطرات من حمض الكبريت المركز.

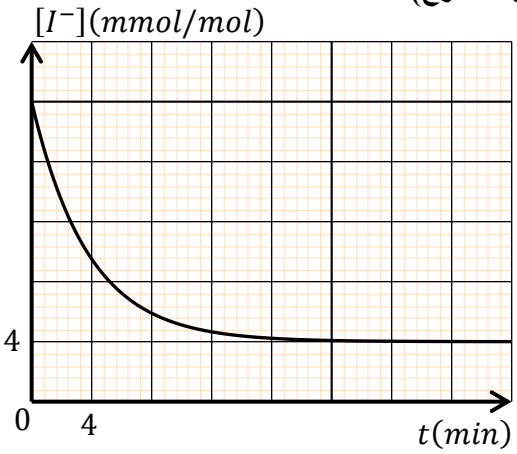
- يُنمذج هذا التفاعل التام والبطيء بالمعادلة التالية:

$$H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ = I_2 + 2H_2O$$

1- احسب التركيز المولي الابتدائي $[I^-]_0$ في المزيج.

(C_1: هو التركيز المولي قبل المزج، أمّا $[I^-]_0$: فهو التركيز المولي الابتدائي بعد المزج)

- المتابعة الزمنية لهذا التحول مكنتنا من رسم البيان $[I^-] = f(t)$



2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

3- جد المتفاعل المحد، واحسب قيمة التقدم الأعظمي.

3- جد التركيز المولي C_2.

4- مثّل بشكل كيفي البيان $[H_2O_2] = f(t)$ مع نفس البيان السابق.

التمرين رقم: 02

يُنمذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ ومحلول حمض الأكزاليك $(H_2C_2O_4)$ بالمعادلة التالية:

$$3H_2C_2O_4 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 6CO_2 + 7H_2O$$

لدراسة تطور هذا التفاعل بدلالة الزمن، نمزج عند اللحظة $(t = 0)$ حجما V_1 من محلول حمض الأكزاليك تركيزه المولي C_1، مع حجم V_2 من ثنائي كرومات البوتاسيوم تركيزه المولي $C_2 = 0{,}6\ mol/l$، حيث: $V_1 = V_2$.

مثّلنا البيانين $[H_2C_2O_4] = f([Cr^{3+}])$ و $[Cr^{3+}] = f(t)$ كما هو موضح في الشكلين (1) و (2).

1- اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع الموافقتين لهذا التفاعل، ثم استخرج الثنائيتين (Ox/Red).

2- أنشئ جدول التقدم.

3- بيّن أنّ: $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - 1{,}5[Cr^{3+}]$

4- اعتمادا على البيان-2 جد التركيز C_1.

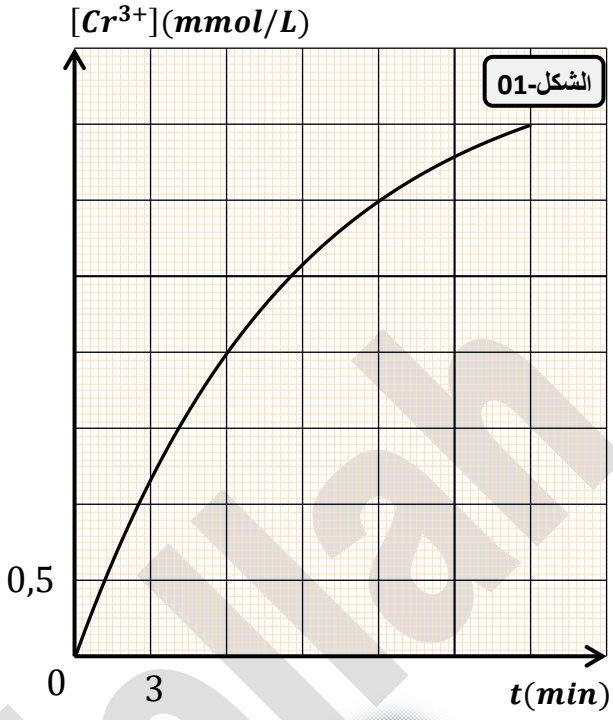
5- جد قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

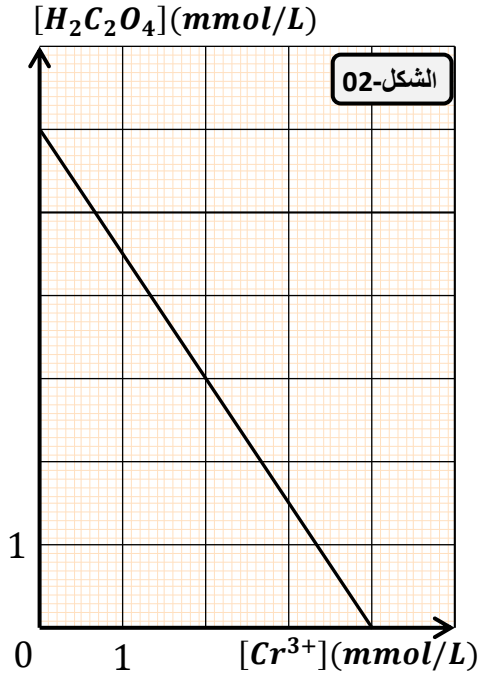
6- إذا علمت أنّ: $x_m = 2 \times 10^{-4} mol$، استنتج قيمتي الحجمين V_1 و V_2.

7- جد التركيب المولي للمزيج عند اللحظة $t = 12min$.

Prof Abdellah

8- احسب السرعة الحجمية لتشكل شوارد الكروم (Cr^{3+}) عند اللحظة $t = 0$، ثم استنتج سرعة التفاعل عند نفس اللحظة.





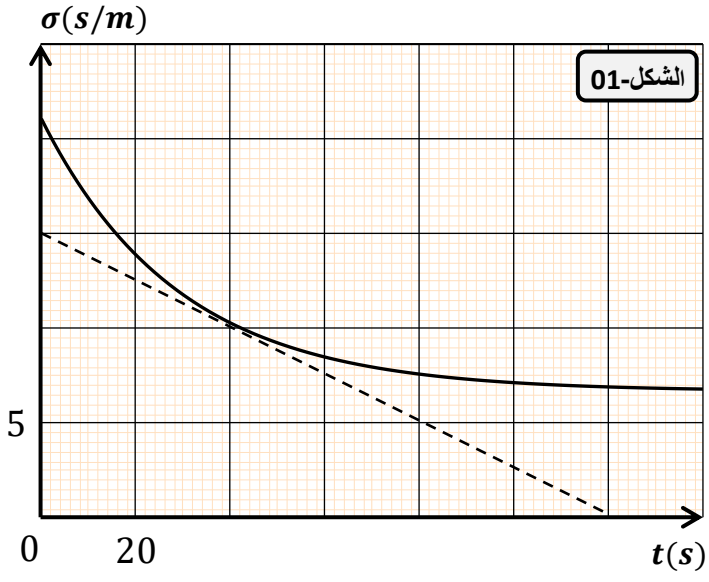
التمرين رقم: 03

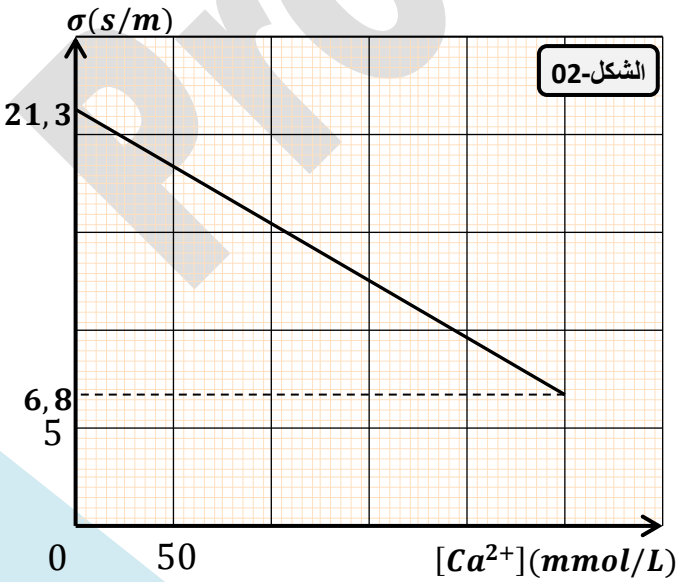
يتفاعل كربونات الكالسيوم $CaCO_{3(s)}$ مع محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$ حسب المعادلة التالية:

$$CaCO_3 + 2H_3O^+ = Ca^{2+} + CO_2 + 3H_2O$$

لدراسة حركية هذا التحول الكيميائي عن طريق قياس الناقلية عند درجة حرارة ثابتة $\theta = 25°C$، نضع في بيشر كتلة $m = 10\ g$ من كربونات الكالسيوم $CaCO_{3(s)}$ و نضيف لها عند اللحظة $t = 0$ حجما $V = 200\ mL$ من محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$ تركيزه المولي C.

باستعمال برمجية مناسبة تحصلنا على المنحنيين الموضحين في الشكلين (1) و (2).





Prof Abdellah

1- اذكر الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ناقلية المزيج.

2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

3- اعتمادا على البيان-2 جد:

أ/ التركيز المولي الابتدائي C لحمض كلور الماء.

ب/ الناقلية النوعية المولية الشاردية $\lambda_{Ca^{2+}}$.

4- كيف تتغيّر الناقلية النوعية σ للمزيج التفاعلي مع مرور الزمن؟ علّل.

5- بيّن أن الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي عند اللحظة t تُكتب بالشكل: $\sigma(t) = 21{,}3 - 290x(t)$.

6- جد التركيب المولي للمزيج التفاعلي عند اللحظة $t = 26\ s$.

7- بيّن أنّ: $\sigma(t_{1/2}) = \frac{\sigma_0 + \sigma_f}{2}$ ، ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$.

8- احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 40\ s$.

9- استنتج السرعة الحجمية لتشكل شوارد الكالسيوم Ca^{2+} عند اللحظة $t = 40\ s$.

المعطيات:

$M(CaCO_3) = 100\ g/mol$ ، $V_M = 24L/mol$

الناقلية النوعية المولية الشاردية عند 25°C بـ $ms.m^2.mol^{-1}$ هي: $\lambda_{Cl^-} = 7{,}6$; $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0$

التمرين رقم: 04

نتابع تطور التفاعل بين ماء جافيل وشوارد اليود، وذلك عن طريق معايرة ثنائي اليود الناتج. الأدوات والمحاليل المستعملة:

- بياشر: $100\ mL$ ، $200\ mL$ ، $250\ mL$ - سحاحة مدرّجة: $50\ mL$ - ماصّات سعتها: $10\ mL$ ، $20\ mL$ - أنابيب اختبار - حوض - حوجلات عيارية: $100\ mL$ ، $200\ mL$ $250\ mL$ ، $500\ mL$	- ماء مقطّر، قطع جليدية، صمغ النشاء. - ماء جافيل: (Na^+, ClO^-) تركيزه: $C_1 = 1\ mol/L$ - محلول يود البوتاسيوم: (K^+, I^-) ، $C_2 = 0{,}2\ mol/L$ - محلول ثيوكبريتات الصوديوم: $(2Na^+, S_2O_3^{2-})$ تركيزه: $C_3 = 0{,}04\ mol/L$

نأخذ حجما $V_1 = 50mL$ من ماء جافيل ، ونضيف له قطرات من حمض الإيثانويك (لا يتغير الحجم) . "حمض الإيثانويك يلعب دور وسط". نمزج هذا الحجم مع حجم $V_2 = 50mL$ من يود البوتاسيوم.
نقسّم المزيج بالتساوي في 10 أنابيب اختبار ، ونضعها في حمام مائي درجته ثابتة ، وذلك عند اللحظة $t = 0$.
في اللحظة t نخرج الأنبوب الأول ونضعه في الثلج المهشّم ، ثم نعاير ثنائي اليود الموجود فيه بواسطة محلول ثيوكريتات الصوديوم.

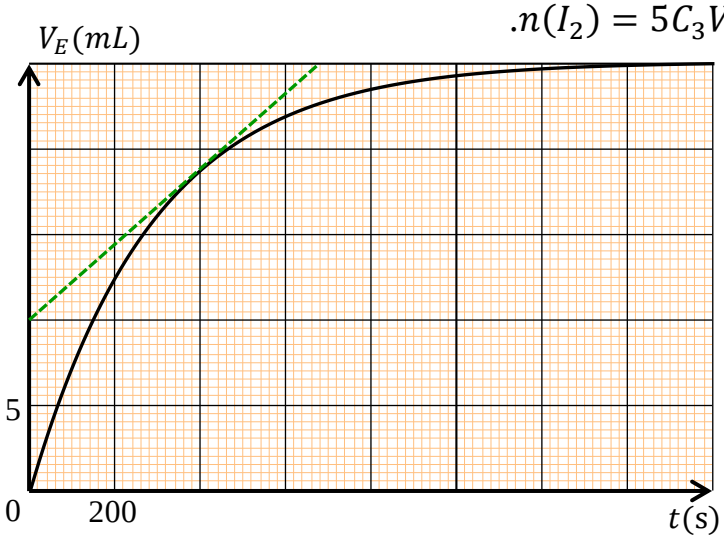
نكرّر التجربة مع الأنابيب الأخرى في لحظات أخرى ونسجلفي كل تجربة حجم محلول ثيوكريتات الصوديوم (V_E) اللازم للتكافؤ، ثمّ نمثّل بيانيا V_E بدلالة الزمن.

1- اقترح الطريقة التي نحضر بها حجما $V' = 200mL$ من ماء جافيل السابق بتركيز $C_1' = \frac{C_1}{20}$.

2- اكتب معادلة تفاعل ماء جافيل مع يود البوتاسيوم. الثنائيتان المتفاعلتان هما: (I_2/I^-) ، (ClO^-/Cl^-).

3- أنشئ جدول التقدّم ثمّ جد العلاقة بين التقدّم (x) وكميّة مادة ثنائي اليود I_2 في اللحظة t .

4- أ/ اكتب معادلة تفاعل المعايرة، ثم اذكر الشروط الواجب توفرها في مثل هذه التفاعلات.
الثنائيتان المشاركتان في تفاعل المعايرة هما: (I_2/I^-) ، $(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-})$.
ب/ بيّن أنّ كمية مادة ثنـائي اليود في المزيج تكتب بالعلاقة: $n(I_2) = 5C_3V_E$.
ج/ عرّف التكافؤ.



5- احسب تركيز شوارد اليود(I^-) في المزيج عند اللحظة $t = 460\ s$.

6- حدّد زمن نصف التفاعل.

7- أثبت أنّ السرعة اللحظية للتفاعل تكتب بالعلاقة: $v = 5C_3\dfrac{dV_E}{dt}$ ، ثم احسب قيمتها عند اللحظة $t = 400\ s$.

التمرين رقم: 05

ماء جافيل هو محلول هيبوكلوريت الصوديوم (Na^+, ClO^-) وهو مطهر فعال بسبب الخاصية المؤكسدة لشاردة الهيبوكلوريت ClO^- .

يتحلل ماء جافيل بمرور الوقت حسب تفاعل تام معادلته الكيميائية: $2ClO^- = 2Cl^- + O_2$

نحضّر محلولين متماثلين لماء جافيل (S_1) و (S_2) حيث حجم كل محلول $V = 110\ mL$ ، ونتابع حركية تحول شاردة الهيبوكلوريت فيهما في نفس درجة الحرارة.

عند اللحظة $t = 0$ نضيف للمحلول (S_1) كمية قليلة من شوارد الكوبالت Co^{2+} وسيط بدون التأثير على حجم المحلول الدراسة التجريبية مكنتنا من تمثيل البيانين A و B.

1- أنشئ جدول التقدّم للتفاعل الحادث في كل محلول.

2- بيّن أنه عند اللحظة $t = t_{1/2}$ يكون $[ClO^-]_{t_{1/2}} = \dfrac{C}{2}$ ، ثم حدّد زمن نصف التفاعل في كل محلول ، ثمّ أرفق كل بيان بالمحلول الموافق مع التعليل.

3- بيّن أنّ التركيز المولي لشوارد الهيبوكلوريت يُكتب بالشكل: $[ClO^-] = 0{,}24 - 0{,}757\ V_{O_2}$

4- احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند انطلاق حجم من غاز الأكسوجين قدره $237{,}8\ mL$ في المحلول S_1 .

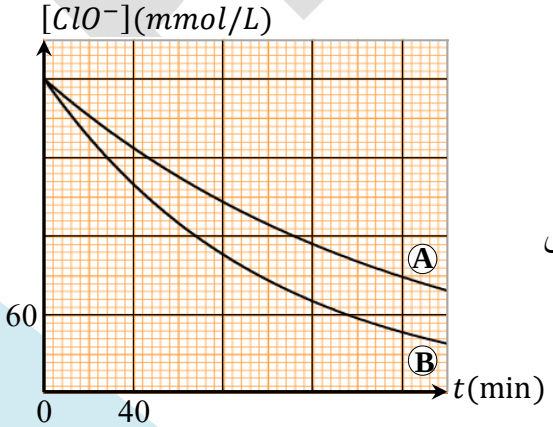
5- احسب السرعة المتوسطة لتشكّل شوارد الكلور في المحلول (S_2) بين اللحظتين $t_1 = 40\ min$ و $t_2 = 60\ min$

$V_M = 24\ L.mol^{-1}$

6- الدرجة الكلورومترية $(Chl°)$ لماء جافيل تمثّل حجم غاز الكلور Cl_2 مقاسا في الشرطين النظاميين $(V_M = 22{,}4\ L.mol^{-1})$ الذي يجب استعماله لتحضير $1L$ من ماء جافيل عن طريق تفاعل معادلته:

$$Cl_2 + 2HO^- = ClO^- + Cl^- + H_2O$$

- احسب الدرجة الكلورومترية لماء جافيل السابق الذي تم تمديده 4 مرّات قبل استعماله في التجربة.



Prof Abdellah

التمرين رقم: 06

من أجل متابعة التحول الكيميائي الحادث بين معدن المغنزيوم $Mg_{(s)}$ ومحلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)_{(aq)}$ نستعين بالتركيب التجريبي الموضح في الشكل-1 .

في اللحظة $t = 0$ نضع حجما $V = 100\ cm^3$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي $C = 0{,}4\ mol/L$ داخل العنصر (2) ، ثم ندخل شريطاً من المغنزيوم كتلته $m_0 = 1{,}2\ g$.

عند نهاية التفاعل قمنا بإخراج شريط المغنيزيوم ونضفناه بالماء المقطر وجففناه، ثمّ بواسطة ميزان إلكتروني وجدنا كتلته $m_f = 720\ mg$.

النتائج التجريبية المتحصل عليها مكنتنا من رسم المنحنى البياني $V_{H_2} = f(t)$ الموضح في الشكل-2.

ننمذج التفاعل الكيميائي الحاصل بالمعادلة التالية: $Mg_{(S)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$

1- ما اسم هذه الطريقة المتبعة؟ وهل توجد طرق أخرى غيرها تمكننا من متابعة هذا التحول؟ اذكرها إن وجدت.

2- تعرّف على العناصر المرقمة في الشكل-1.

3- أنشئ جدولا لتقدم هذا التفاعل.

4- علما أنّ التفاعل تام، حدّد المتفاعل المحد.

5- اعتمادا على البيان، احسب التقدم الأعظمي x_m.

6- هل تتوافق هذه النتيجة مع كتلة الشريط m_f؟

7- بيّن أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل تكتب بالشكل التالي: $\vartheta_{vol} = \frac{1}{V \times V_M}\frac{dV_{H_2}}{dt}$، ثم احسب قيمتها عند اللحظة $t = 0$.

8- نعيد نفس التجربة السابقة وفي نفس الشروط التجريبية، لكن نستعمل برادة من المغنيزيوم لها نفس الكتلة السابقة.

- ما هي العبارة الصحيحة من بين العبارتين التاليتين:

أ/ نحصل في نهاية التفاعل على حجم من غاز الهيدروجين $V_{H_2} > 480\ mL$.

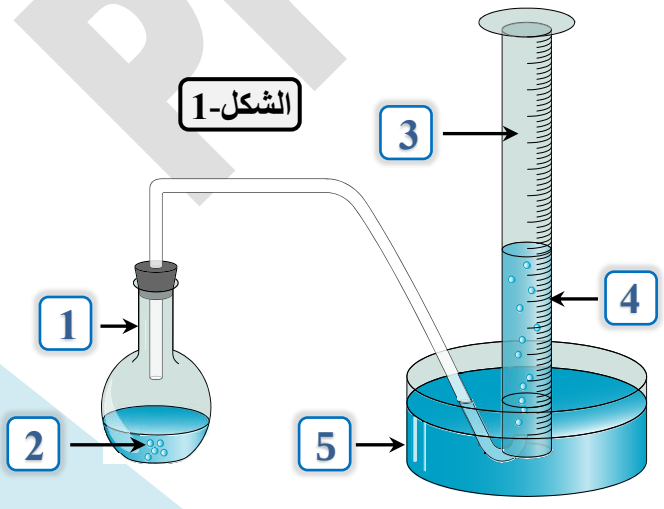
ب/ ينتهي التفاعل في مدة أقل من التفاعل الأول.

المعطيات:

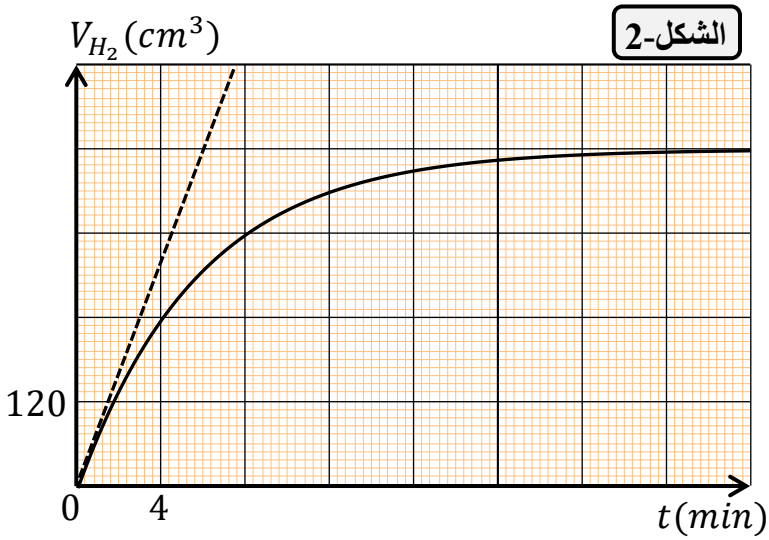
- الكتلة المولية الذرية للمغنزيوم : $M = 24\ g.mol^{-1}$.

- الحجم المولي للغازات في شروط التجربة : $V_M = 24\ L.mol^{-1}$.

الشكل-1



الشكل-2



Prof_Abdellah

التمرين رقم: 07

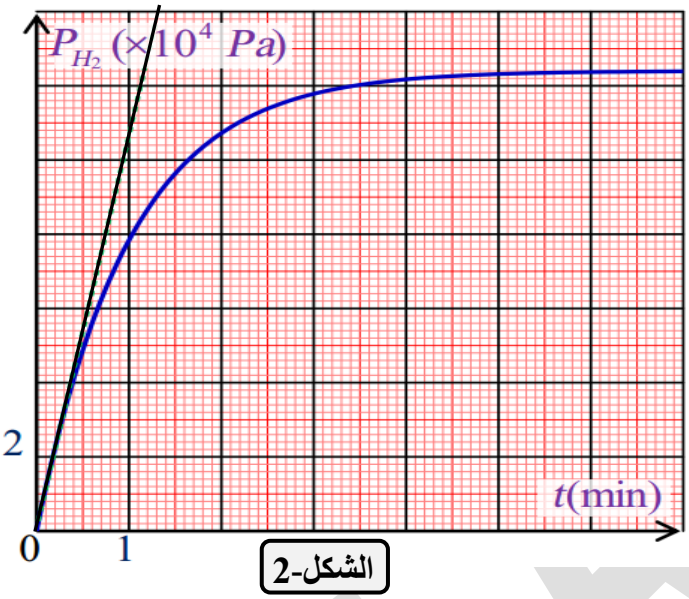
أراد مجموعة من التلاميذ متابعة التَحول الكيميائي البطيء والتَام بين معدن المغنيزيوم $Mg_{(s)}$ ومحلول حمض كلور الماء $\left(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}\right)$ المنمذج بمعادلة التفاعل التالية:

$$Mg_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$$

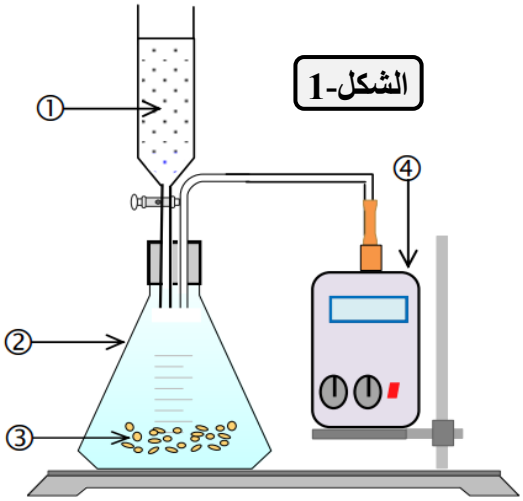
حيث قام التلاميذ بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الشكل-1:

عند درجة حرارة ثابتة $\theta = 25°C$ وفي اللحظة $t = 0$ قامُوا بسَكب حجم $V = 50\ mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي $C = 0{,}6\ mol/L$ إلى الزجاجية ② التي تحتوي كتلة قدرها m_0 من مسحوق معدن المغنيزيوم النقي.

النتائج التجريبية مَكنتهم من رسم منحنى تغيرات ضغط غاز ثنائي الهيدروجين بدلالة الزمن $P_{H_2} = f(t)$ المُوضح في الشكل-2:



الشكل-2



الشكل-1

1- سمّ العناصر المرقمة في الشكل-1.

2- جِد حجم غاز ثنائي الهيدروجين المُنطلق V_{H_2}، علمًا أن حجم الزجاجية ② هو $V' = 250\ mL$

3- اعتمادًا على جدول تقدم التفاعل.

أ/ بين أن عبارة تقدم التفاعل x عند اللحظة t تكتب بالشكل: $x = \frac{V_{H_2}}{R\times(\theta+273)} \times P_{H_2}$

حيث P_{H_2} :هو ضغط غاز ثنائي الهيدروجين عند اللحظة t.

ب/ جد قيمة التقدم الأعظمي x_{max}، ثم حَدد المتفاعل المُحد.

جـ/ جد قيمة كتلة مسحوق المغنيزيوم m_0.

4- احسب الحجم المولي V_M لغاز ثنائي الهيدروجين H_2 في اللحظة $t = 0{,}5\ min$.

5- بيّن أنّه عند اللحظة $t_{1/2}$ يكون $P_{t_{1/2}} = \frac{P_f}{2}$ ، ثم حدّد قيمة $t_{1/2}$، حيث $P_{t_{1/2}}$ هو ضغط الغاز عند اللحظة $t_{1/2}$ و P_f هو ضغط غاز ثنائي الهيدروجين عند نهاية التفاعل.

6- بيّن أنّه في اللحظة t يكون $x = \frac{x_m}{P_f} \times P_{H_2}$.

7- بيّن أنّ عبارة سرعة التفاعل تكتب بالشكل: $v = \frac{x_{max}}{P_f} \times \frac{dP_{H_2}}{dt}$، ثم احسب قيمتها عند اللحظة $t = 0$.

المعطيات:

$$R = 8{,}31\ (SI) \quad ، \quad M(Mg) = 24\ g/mol$$

التمرين رقم: 08

يودات البوتاسيوم KIO_3 ويود البوتاسيوم KI مركبين كيميائيين لهما العديد من الاستخدامات خاصة في المجال الطبي، فيودات البوتاسيوم يُستعمل للتخفيف من السعال ولعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية وحمايتها في الحالات التعرض للإشعاع في حالات الطوارئ فهي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، أما يود البوتاسيوم فهو مكمل غذائي ودواء لعلاج الغدة الدرقية .

I- لدراسة حركية التحول الكيميائي التام و البطيء , الذي ينمذج بالمعادلة التالية :

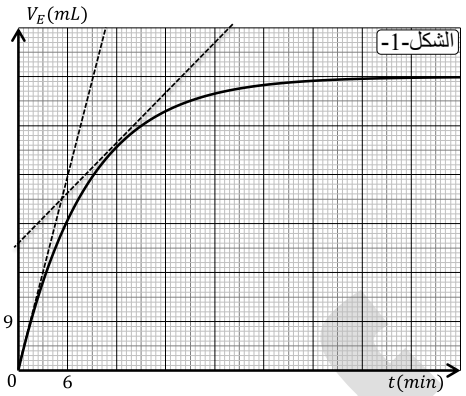
$$IO_3^- + 5I^- + 6\,H^+ = 3\,I_2 + 3\,H_2O$$

في حصة الأعمال المخبرية وفي درجة حرارة المخبر 27 °C نمزج في اللحظة $t = 0$ حجما قدرهُ $V_1 = 100\,mL$ من محلول يودات البوتاسيوم $(K^+ + IO_3^-)$ تركيزُه المولي $C_1 = 0{,}03\,mol/L$ المحمض بحمض الكبريت المُركّز $(2H^+ + SO_4^{2-})$ مع حجما $V_2 = 100\,mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه المـــولي $C_2 = 0{,}2\,mol/L$

1. حدّد الثنائيتين (Ox/Red) المشاركتين في هذا التفاعل.
2. التحوّل المذكور هو تحول بطيء وتام، ما المقصود بذلك ؟
3. ما الغرض من إضافة حمض الكبريت المُركز؟ وهل يلعب دور وسيط ؟ علل.
4. احسب التراكيز الابتدائية للمتفاعلات في المزيج التفاعلي.
5. هل المزيج الابتدائي في الشروط الستوكيومترية ؟
6. أنشئ جدول التقدم للتفاعل الحادث، ثم حدد x_{max} ، واستنتج المتفاعل المحد.
7. بيّن أنّ: $[I_2]_t = \frac{3}{2}\,c_1 - 3[IO_3^-]_t$

II- لتحديد كمية مادة ثنائي اليود الثنائي (I_2) المتشكلة في لحظات زمنية مختلفة نأخذ في كل مرة حجما قدرهُ $10\,mL$ من المزيج التفاعلي ونضيف إليه (الماء البارد + جليد) ونعايره بواسطة محلول لثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+ + S_2O_3^{2-}\right)$ ذو التركيز $C_3 = 0{,}02\,mol/L$ وهذا بعد إضافة قطرات من صمغ النشاء.

المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي عن طريق المعايرة اللونية، وباستعمال برمجية مناسبة لمعالجة النتائج التجريبية مكنتنا من رسم المنحنى الممثل في الشكل-01 .



1. إنّ هذه العملية لها أهمية بالغة في علم الكيمياء بحيث تسمى بالمعايرة اليودية، بحيث تعتمد على مبدأ معايرة أكسدة – إرجاع لعنصر اليود.
   أ. اذكر خصائص تفاعل المعايرة.
   ب. أعط رسما تجريبيا لعملية المعايرة مع تسمية جميع الأدوات اللازمة.
   جـ. ما الهدف من إضافة الماء البارد +الجليد ؟ وكيف تسمى هذه العملية ؟
   د. هل تؤثر إضافة الماء البارد +الجليد على نقطة التكافؤ ؟ علل.
   هـ. لماذا نضيف صمغ النشاء.
   و. عرّف نقطة التكافؤ.
2. اكتب معادلة تفاعل المعايرة علما أنّ الثنائيتين الداخلتين فيه هما: $(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-})$ ، (I_2/I^-) .
3. أثبت العلاقة الحرفية: $x_t = \frac{10}{3}c_3V_E$.
4. عرّف زمن نصف التفاعل، ثم استنتج قيمته بيانيا .
5. عرف السرعة الحجمية للتفاعل ثم بيّن أنّه يمكن كتابتها من الشكل: $v_{vol} = \frac{1}{3}\frac{dV_E}{dt}$.
6. احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين: $t = 0\,min$ و $t = 12\,min$.
7. استنتج سرعة اختفاء شوارد الـI^- عند اللحظة $t = 12\,min$.
8. كيف تتطور السرعة الحجمية للتفاعل مع مرور الزمن ؟
   - ما هو العامل الحركي المسؤول عن هذا الاختلاف ؟
   - فسّر هذا على المستوى المجهري

III.1 نعيد نفس التجربة السابقة في درجة حرارة θ_2 حيث: $\theta_2 > \theta_1$.
- هل تتغير قيم المقادير التالية؟
أ. سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 0$.
ب. التقدم الأعظمي x_{max}.

Prof Abdellah

جـ. زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

2. ارسم كيفيا على نفس المعلم السابق المنحنى البياني $V_E = g(t)$ في هذه الحالة.

التمرين رقم: 10

سماد اليوريا عالية الجودة $CO(NH_2)_2$ سماد عضوي مستقر يمكنه تحسين جودة التربة وتوفير النيتروجين للنبات وزيادة المحصول. عادة يمكنك الحصول عليه في شكل حبيبي جاف.

تتفكك اليوريا ذاتيا بتفاعل بطيئ وتام وفق التفاعل التالي: $CO(NH_2)_{2(aq)} = NH_{4(aq)}^{+} + CNO_{(aq)}^{-}$

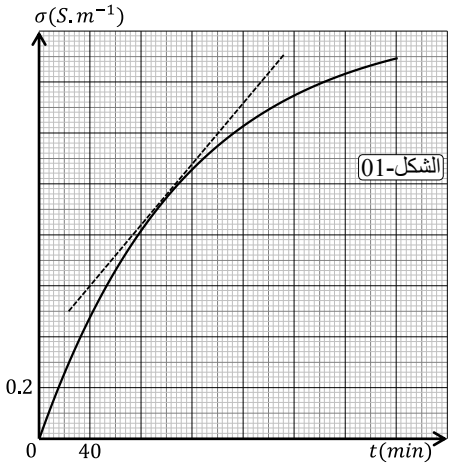


1. نحضّر محلولا مائيا لليوريا باذابة كتلة $m_0 = 3\text{G}$ في حجم $V_0 = 500mL$ من الماء المقطر

1.1. اذكر البروتوكول التجريبي لتحضير هذا المحلول

2.1. تحقق أن التركيز المولي للمحلول المحضر $C_0 = 0{,}1\ mol.L^{-1}$

- متابعة تفكك اليوريا في المحلول المحضر باستعمال الناقلية



2. نضع في بيشر حجما $V = 100mL$ من المحلول السابق ونضعه في حمام مائي درجة حرارته $60°\text{C}$ ونتابع التحول الحادث باستخدام جهاز قياس الناقلية

1.2. لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية

2.2. ارسم البروتوكول التجريبي المناسب لذلك

3.2. ما الغرض من وضع البيشر في حمام مائي

4.2. أنجز جدولا لتقدم التفاعل واحسب قيمة التقدم الأعظمي x_{max}

3. إن متابعة التحول الكميائي السابق عن طريق قياس الناقلية مكنتنا من رسم المنحنى البياني $\sigma = f(t)$ الممثل في الشكل 1.

1.3. أوجد العلاقة بين الناقلية النوعية σ وتقدم التفاعل x

2.3. احسب σ_f الناقلية النوعية في نهاية التفاعل

3.3. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ وبين أن $\sigma_{t_{\frac{1}{2}}} = \frac{\sigma_f}{2}$ ثم حدد قيمته

4.3. عرف سرعة التفاعل ثم بين أنها تكتب من الشكل:

$$v = \frac{V}{(\lambda_{NH_4^+} + \lambda_{CNO^-})} \frac{d\sigma}{dt}$$

- احسب قيمتها عند اللحظة $t = 100s$

معطيات : الكتلة المولية لليوريا $M(CO(NH_2)_2) = 60\text{g}.mol^{-1}$

الناقليات النوعية المولية عند الدرجة $60°\text{C}$:

$$\lambda_{NH_4^+} = 11.2\ mS.m^2.mol^{-1}\ ,\lambda_{CNO^-} = 9.8\ mS.m^2.mol^{-1}$$

التمرين رقم: 11

(تمرين باك 2020 شعبة ريا+تر)

ندرس حركية التفاعل الحادث بين نوع كيميائي $HCOOCH_2CH_3$ ومحلول الصودا $(Na^+ + HO^-)$ عن طريق قياس ناقلية المزيج التفاعلي بدلالة الزمن .

معطيات: -الناقليات النوعية المولية الشاردية عند درجة الحرارة: $25°C$

$\lambda_{HCOO^-} = 5.46\ ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{Na^+} = 5\ ms.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{OH^-} = 20\ ms.m^2.mol^{-1}$

-يهمل التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم H_3O^+ أمام التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد HO^-

نحقق عند اللحظة $t = 0$ مزيجا من محلول الصودا حجمه $V_0 = 200mL$ تركيزه المولي c_0 و $n_0 = 2mmol$ من النوع الكيميائي $HCOOCH_2CH_3$ ، نعتبر حجم المزيج التفاعلي هو $V = V_0 = 200mL$

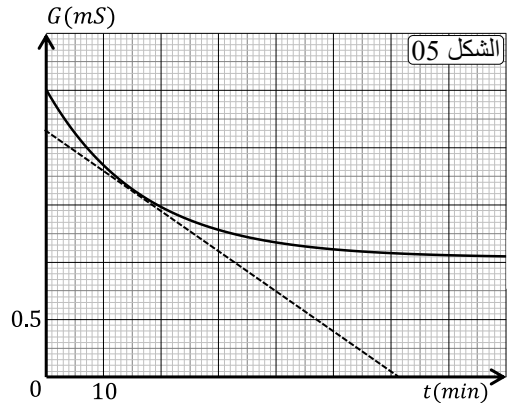
معادلة التفاعل التام المنمذج للتحول الحاصل هي :

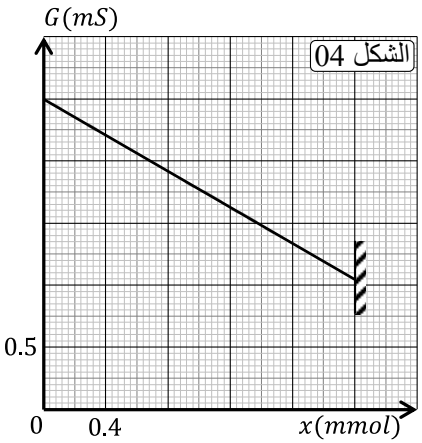
$$HCOOCH_2CH_{3(l)} + HO_{(aq)}^{-} = HCOO_{(aq)}^{-} + CH_3CH_2OH_{(aq)}$$

باستعمال برمجية مناسبة تحصلنا على المنحنيين الموضحين في الشكل 4 (تطور الناقلية بدلالة تقدم التفاعل) و الشكل 5 (تطور الناقلية بدلالة الزمن).

Prof Abdellah

1-هل التفاعل الكيميائي الحادث سريع أم بطيء؟ علّل.
2-اذكر الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ناقلية المزيج التفاعلي
3-أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.
4-بين أن ناقلية المزيج التفاعلي في لحظة t تكتب بالشكل:





$G = \frac{K}{V}(\lambda_{HCOO^-} - \lambda_{HO^-})x + K.c_0(\lambda_{HO^-} + \lambda_{Na^+})$ حيث: K ثابت خلية قياس الناقلية

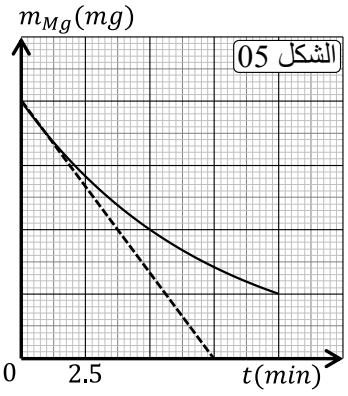
5-اعتمادا على المنحنى (الشكل 4)، جد قيمة كل من ثابت الخلية K والتركيز المولي الابتدائي c_0 .
6-انطلاقا من المنحنيين السابقين، جد التركيب المولي للمزيج التفاعلي عند اللحظة $t = 15min$.
7-بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل عند لحظة t تكتب بالشكل: $v_V = \frac{1}{K(\lambda_{HCOO^-} - \lambda_{HO^-})} . \frac{dG}{dt}$
ثم احسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 15\ min$

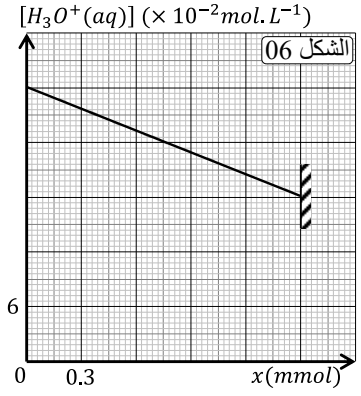
التمرين رقم: 12 (تمرين باك 2020 شعبة ريا+تر)

المغنيزيوم من المعادن المُرجِعة التي تُستعمل في الصناعات التحويلية لحماية علب المصبرات من التآكل.
يتفاعل معدن المغنيزيوم مع محلول حمض كلور الهيدروجين، ويرافق التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين
يهدف التمرين إلى دراسة حركية هذا التحول
معطيات: - الكتلة المولية للمغنزنيوم : $M_{(Mg)} = 24g.mol^{-1}$
- الحجم المولي للغاز في شروط التجربة: $V_M = 24L.mol^{-1}$
- نعتبر أن حجم المزيج التفاعلي يبقى ثابتا خلال مدة التحول، وأن الغاز المنطلق غاز مثالي
ينمذج التحول الكيميائي التام والبطيء الذي يحدث بين معدن المغنيزيوم $Mg(s)$ ومحلول حمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+(aq) + Cl^-(aq))$ يتفاعل كيميائي معادلته:

$$Mg(s) + 2H_3O^+(aq) = Mg^{2+}(aq) + H_2(g) + 2H_2O(l)$$

1-لدراسة هذا التحول الكيميائي، ندخل عند اللحظة $t = 0$ في دورق شريط مغنيزيوم كتلته m_0 وحجما $V_0 = 10mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين ذي التركيز المولي c_0 . ثم نضيف الماء المقطر حتى يصبح حجم المحلول الممدد $V_T = 25mL$ ، نغلق الدورق بسدادة مزودة بأنبوب انطلاق موصول إلى أنبوب مدرج ومنكس في حوض مائي
1-1- استنتج الثنائيتين (ox/red) المشاركتين في التفاعل
1-2- أنجز جدولا يصف تقدم التفاعل
2- مكنت القياسات التجريبية ، الحصول على المنحنى البياني الممثل لتغيرات كتلة المغنيزيوم m_{Mg} المتبقي بدلالة الزمن (الشكل (5)) ، والمنحنى البياني الممثل لتغيرات $[H_3O^+(aq)]$ بدلالة تقدم التفاعل x (الشكل (6))





1-2- حدد المتفاعل المحد ، ثم استنتج m_0 كتلة المغنيزيوم المستعملة و $V_f(H_2)$ حجم ثنائي الهيدروجين النهائي
2-2- استنتج سلم الرسم الناقص في البيان $m_{Mg} = f(t)$ الممثل في الشكل (5)
3-2- جد قيمة التركيز المولي c_0 لمحلول حمض كلور الهيدروجين المستعمل

Prof Abdellah

2-4- حدد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$

2-5- بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل هي : $v_{vol} = -\frac{1}{V_T M_{(Mg)}} \times \frac{dm_{Mg}}{dt}$

- احسب قيمتها في اللحظة $t = 0$ بـ $mol.L^{-1}.min^{-1}$

- استنتج السرعة الحجمية لاختفاء شوارد الهيدرونيوم عند نفس اللحظة

Prof_Abdellah